2024年度　数値計算実習　最終個別試験問題

cc by Shigeto R. Nishitani, 2024/12/19実施

- file: ~/symbolic_math/exams_24/24_final_ans.ipynb
- make problem: pick_works_from_ans 24_final_ans.ipynb -1 '' '30 31'

以下の問題を python で解き，LUNA へ提出せよ．LUNA へは ipynb と pdf 形式の２種類を提出すること．

問１　微積分

ローレンツ関数(15 点)

次のローレンツ関数

$$f(x) = a_1 + \frac{a_2}{a_3 + (x - a_4)^2}$$

を $a_1 = 0.8, a_2 = 15, a_3 = 1.6, a_4 = 4.0$の場合でプロットせよ．

ローレンツ関数(15 点)

問1.1の関数$f(x)$の1次微分，2次微分を求めて，最大点，変曲点のx座標を求めよ． また，それら関数を同時にプロットせよ． さらに，元の関数$f(x)$の特徴を述べよ．

問２　線形代数

固有値(15 点)

次の行列Aの固有値と固有ベクトルを求めよ．

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

対角化(15 点)

固有ベクトルから構成される変換の行列を用いて，問2.1の行列Aを対角化せよ．

問3 センター試験(20 点)

第1回試行調査：数学II・B 第1問[1]

aを定数とする． 座標平面上に，原点を中心とする半径5の円Cと， 直線$l : x + y = a$がある．

Cとlが異なる2点で交わるための条件は,

$$-\boxed{ア}\sqrt{\boxed{イ}} < a < \boxed{ア}\sqrt{\boxed{イ}} \cdots (1)$$

である. (1)の条件を満たすとき, Cとlの交点の一つをP(s, t)とする. このとき,

$$st = \frac{a^2 - \boxed{ウエ}}{\boxed{オ}}$$

である.

問4 センター試験改(20 点)

第1回試行調査：数学II・B 第1問[1]

問３において，直線$l : 2x + 2y = a$として全ての問いに答えよ． ただし，解答欄は少し変わる.

ヒント：referenceの「ポイント」の直線の公式a,b,cと問題文中の記号が異なっているので注意して考えるように.